

KAFKA

Exercice 1 : Mise en place de Kafka et d'un producteur simple

1. Créez un topic Kafka nommé `weather_stream`.
2. Envoyez un message statique, par exemple :

```
{"msg": "Hello Kafka"}
```

Exercice 2 : Écriture d'un consommateur Kafka

1. Créez un script Python consommateur qui lit les messages depuis un topic Kafka passé en argument.
2. Affichez les messages reçus en temps réel.

Exercice 3 : Streaming de données météo en direct

1. Écrivez un producteur `current_weather` qui interroge l'API Open-Meteo pour une **latitude/longitude** passée en argument.
2. Envoyez les données reçues dans le topic Kafka `weather_stream`.

Exercice 4 : Transformation des données et détection d'alertes

1. Traitez le flux `weather_stream` en temps réel avec **Spark**.
2. Produisez un topic Kafka `weather_transformed` contenant :
 - **Alertes de vent :**
 - Vent faible (< 10 m/s) → `level_0`
 - Vent modéré (10–20 m/s) → `level_1`
 - Vent fort (> 20 m/s) → `level_2`
 - **Alertes de chaleur :**
 - Température normale (< 25°C) → `level_0`

- Chaleur modérée (25–35°C) → `level_1`
- Canicule (> 35°C) → `level_2`

3. Ajoutez les colonnes suivantes :

- `event_time` (timestamp)
- `temperature` et `windspeed` transformés si nécessaire
- `wind_alert_level` et `heat_alert_level`

Exercice 5 : Agrégats en temps réel avec Spark

Goal : Calculer des agrégats en temps réel sur des fenêtres glissantes ou fixes.

1. Implémentez un **sliding window** (1 ou 5 minutes) sur le flux `weather_transformed`.
2. Calculez des métriques comme :
 - Nombre d'alertes `level_1` ou `level_2` par type d'alerte (vent/chaleur)
 - Moyenne, min, max de la température
 - Nombre total d'alertes par ville ou pays

Exercice 6 : Extension du producteur

1. <https://open-meteo.com/en/docs/geocoding-api?name=paris>
2. Modifiez les producteurs pour accepter **la ville et le pays** comme arguments
3. Chaque message produit doit inclure ces informations afin de permettre le partitionnement par HDFS et les agrégats par région.

Exercice 7 : Stockage dans HDFS organisé

1. Écrivez un consommateur Kafka qui lit `weather_transformed`.
2. Sauvegardez les alertes dans **HDFS** :
 - Structure : `/hdfs-data/{country}/{city}/alerts.json`

Exercice 8 : Visualisation et agrégation des logs météo

Consommer les logs HDFS et Implémentez les visualisations suivantes :

- Évolution de la température au fil du temps
- Évolution de la vitesse du vent
- Nombre d'alertes vent et chaleur par niveau
- Code météo le plus fréquent par pays